

ICU Mortality Risk Tracker

Online Mortality Risk Prediction from ICU Time-Series

AIO Conquer W03 2026 — Project Description

1. Giới thiệu project

Bối cảnh

Trong phòng chăm sóc tích cực (ICU), bác sĩ cần liên tục đánh giá mức độ nguy hiểm của từng bệnh nhân để ưu tiên can thiệp kịp thời. Các hệ thống scoring hiện tại như SOFA hay APACHE-II chỉ cho điểm tại một thời điểm cố định và đòi hỏi tính tay — không cập nhật theo diễn biến lâm sàng liên tục.

Project này xây dựng một hệ thống **tự động ước lượng và cập nhật xác suất tử vong của bệnh nhân ICU theo từng giờ**, dựa hoàn toàn trên dữ liệu lâm sàng số hóa từ MIMIC-IV.

Câu hỏi nghiên cứu

Tại mỗi giờ t trong 48 giờ đầu nhập ICU, liệu ta có thể dự đoán chính xác xác suất bệnh nhân tử vong trong bệnh viện, chỉ dựa trên dữ liệu quan sát từ đầu đến giờ t ?

2. Dataset

Nguồn dữ liệu

MIMIC-IV v3.1 (Medical Information Mart for Intensive Care) — bộ dữ liệu lâm sàng công khai lớn nhất thế giới, được thu thập tại Beth Israel Deaconess Medical Center (Boston, MA, USA) từ 2008–2019. Truy cập qua PhysioNet / Google BigQuery.

Cohort đã trích xuất

Thông tin	Giá trị
Số bệnh nhân (ICU stays)	42,222
Số dòng dữ liệu	2,026,656 (42,222 × 48)
Mortality rate	11.2% (4,736 tử vong / 37,486 sống)
Time steps mỗi bệnh nhân	48

Thông tin	Giá trị
Observation window	48 giờ đầu kể từ khi nhập ICU

Tiêu chí lọc cohort

Tiêu chí	Giá trị
Tuổi	≥ 18
Lần nhập ICU	Lần đầu tiên
Thời gian nằm ICU (LOS)	24 giờ – 30 ngày

12 Features lâm sàng

Vital signs — từ `chartevents` , trung bình mỗi giờ:

Feature	Ý nghĩa	Missing
<code>heart_rate</code>	Nhịp tim (bpm)	16.3%
<code>spo2</code>	Độ bão hòa oxy (%)	17.6%
<code>map</code>	Huyết áp động mạch trung bình (mmHg)	19.8%
<code>resp_rate</code>	Tần số thở (breaths/min)	16.8%
<code>temperature</code>	Nhiệt độ cơ thể (°C)	74.4%
<code>gcs_total</code>	Glasgow Coma Scale (3–15)	77.6%

Fluid output — từ `outputevents` , tổng mỗi giờ:

Feature	Ý nghĩa	Missing
<code>urine_output_ml</code>	Lượng nước tiểu (mL/h)	51.3%

Lab values — từ `labevents` , trung bình mỗi giờ:

Feature	Ý nghĩa	Missing
<code>creatinine</code>	Chức năng thận (mg/dL)	92.3%
<code>bun</code>	Blood Urea Nitrogen (mg/dL)	92.4%
<code>wbc</code>	Bạch cầu (K/ μ L)	92.6%
<code>hemoglobin</code>	Hemoglobin (g/dL)	92.4%
<code>lactate</code>	Lactate máu — chỉ điểm shock (mmol/L)	94.8%

Lưu ý về missing: Lab values missing cao (~92–95%) là bình thường do xét nghiệm máu chỉ được đo vài lần mỗi ngày theo y lệnh bác sĩ, không phải liên tục. Đây là đặc thù của dữ liệu lâm sàng, không phải lỗi trích xuất.

3. Định nghĩa bài toán

Task type

Online binary classification trên time-series — tại mỗi giờ t , model dự đoán:

$$\hat{y}_t = P(\text{in-hospital death} \mid \mathbf{X}_{1:t}), \quad t = 1, 2, \dots, 48$$

Model cập nhật xác suất liên tục khi có thêm dữ liệu mới — tương tự cách bác sĩ theo dõi bệnh nhân thực tế.

Input / Output

	Mô tả	Shape
X_ts	Chuỗi 12 chỉ số, đã impute	(N, 48, 12)
M	Mask tensor: 1=đo thực, 0=imputed	(N, 48, 12)
X_combined	Concatenate [X_ts, M] → input model	(N, 48, 24)
y	Nhãn tử vong: 1=chết, 0=sống	(N,)
ŷ_t	Xác suất tử vong tại mỗi giờ t	(N, 48, 1)

Label

Cột `hospital_expire_flag` — do bệnh viện ghi nhận khi bệnh nhân xuất viện. Đây là **nhãn tương lai**: tại mỗi giờ t , model dự đoán *liệu bệnh nhân này cuối cùng có tử vong không* — không phải bệnh nhân đã chết chưa tại giờ t .

Tại sao cần masking tensor?

Lab values missing >92% → sau khi forward-fill, model không phân biệt được "giá trị thực sự ổn định" và "chưa được đo". Masking tensor M giải quyết vấn đề này bằng cách đánh dấu rõ ô nào có observation thực.

4. Vai trò các thành viên

Tech Lead (TL)

Định hướng, điều phối, đảm bảo tiến độ và consistency toàn project.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Duy trì Jira board, phân task và deadline mỗi sprint
 - Tổ chức weekly meeting và mid-week check-in
 - Review và merge output từ các role thành sản phẩm nhất quán
 - Viết và cập nhật tài liệu kỹ thuật
 - Chuẩn bị slide và demo cuối module
 - Đảm bảo mọi thành viên hiểu bức tranh tổng thể, không chỉ phần của mình
-

AI Engineer — Data (AE-Data)

Chịu trách nhiệm toàn bộ data pipeline: từ raw CSV đến tensor sạch sẵn sàng cho model.

Nhiệm vụ cụ thể:

Cleaning & Preprocessing:

- Clip outlier theo clinical ranges (spo2, map, resp_rate, heart_rate, temperature, urine_output_ml có giá trị bất thường cực đoan trong data hiện tại)
- Forward-fill có giới hạn per feature: vitals tối đa 4h, labs tối đa 24h, urine tối đa 1h
- Backward-fill để xử lý NaN ở đầu chuỗi
- Mean imputation cho chuỗi toàn NaN (trường hợp hiếm)
- Tạo masking tensor $M \in \{0,1\}^{(N,48,12)}$: 1 nếu có observation thực trước khi impute
- Stratified split theo stay_id: train 70% / val 15% / test 15%
- Z-score normalize: **chỉ fit StandardScaler trên train**, transform val và test

Output cuối:

- `Xm_train.npy`, `Xm_val.npy`, `Xm_test.npy` — shape `(N, 48, 24)`
 - `y_train.npy`, `y_val.npy`, `y_test.npy`
 - `scaler.pkl` — scaler đã fit trên train
 - `stay_ids_train/val/test.csv` — để trace back
-

AI Engineer — Model (AE-Model)

EDA đầy đủ + xây dựng và đánh giá model.

Nhiệm vụ cụ thể:

EDA:

- Cohort overview: phân phối tuổi, giới tính, LOS theo outcome
- Missingness heatmap: trục x = giờ (0–47), trục y = feature
- Temporal trajectory: mean $\pm$ std từng vital theo giờ, grouped by died=0 vs died=1
- Statistical tests: Mann-Whitney U cho từng feature giữa 2 group
- Class imbalance analysis

Modeling:

- Baseline: LightGBM trên flattened features (không dùng cấu trúc temporal)
- SOFA score baseline: tính từ MAP, GCS, Creatinine $\rightarrow$ so sánh với model
- Main model: LSTM/GRU dual-input — value tensor + mask tensor, output tại mỗi hidden state
- Evaluation: AUROC, AUPRC, calibration curve, **per-timestep AUROC** (quan trọng nhất)
- SHAP analysis: feature importance, kiểm tra mask features có SHAP value cao không

AI Engineer — Pipeline (AE-Pipeline)

Đảm bảo toàn bộ pipeline reproducible, có tracking, dễ chạy lại.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Setup Git repo với cấu trúc chuẩn (data/ , src/ , notebooks/ , configs/ , experiments/)
- requirements.txt với version cụ thể — đảm bảo môi trường nhất quán
- Setup Weights & Biases (W&B): log hyperparams, metrics theo epoch, artifacts
- run_pipeline.sh — một lệnh chạy toàn bộ từ raw CSV đến trained model
- README.md đầy đủ: setup environment, reproduce steps, expected outputs
- Đảm bảo random seed cố định (numpy, torch) để kết quả reproducible

QA / Reviewer (QA)

Giữ chất lượng output từ đầu đến cuối — không chờ đến ngày nộp.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng checklist review cho từng deliverable ngay từ Sprint 1
- **Ưu tiên kiểm tra data leakage:** scaler có được fit chỉ trên train không? Forward-fill có dùng thông tin từ tương lai không?
- Kiểm tra label distribution khớp giữa train/val/test
- Kiểm tra không còn NaN sau preprocessing
- Kiểm tra outlier đã được clip chưa (spo2 < 100, map > 0, ...)

- Review EDA: kết luận có được support bởi số liệu không?
- Review model evaluation: metric có được tính đúng không? (AUPRC đặc biệt dễ tính sai với imbalanced data)
- Ghi issue log rõ ràng: vấn đề gì, ở đâu, mức độ, đề xuất fix
- Final sign-off trước khi nộp

5. Kế hoạch 3 tuần theo mô hình xoắn ốc

Mỗi sprint tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh ở mức cao hơn. Không làm tuần tự, liên tục cải thiện qua từng vòng.

Sprint 1 — Foundation (Tuần 1)

Mục tiêu: Data sạch + baseline model chạy được.

Task	Owner	Output	DoD
Clip outliers theo clinical ranges	AE-Data	CSV đã clean	Không còn giá trị vô lý
Implement masking + imputation + split + normalize	AE-Data	Xm_*.npz , y_*.npz	Sanity check pass, không NaN
EDA sơ bộ: cohort stats, mortality rate, missing %	AE-Model	Notebook v1	Đủ 4 con số cơ bản
LightGBM baseline trên vitals (flatten 48x4)	AE-Model	AUROC baseline	AUROC > 0.70
Setup Git repo + W&B + requirements.txt	AE-Pipeline	Repo public	Clone và chạy được
Review data leakage + label distribution	QA	Issue list #1	Không leakage
Update HackMD, phân task Jira	TL	Jira board	Mọi task có owner + deadline

Definition of Done Sprint 1: Baseline LightGBM chạy được, AUROC > 0.70, data không có NaN, không có leakage.

Sprint 2 — Core DS Work (Tuần 2–3)

Mục tiêu: EDA đầy đủ + LSTM model + evaluation.

Task	Owner	Output	DoD
EDA đầy đủ: missingness heatmap, temporal trajectory, stats tests	AE-Model	Notebook v2	Đủ 4 nhóm phân tích
Train LSTM dual-input (value tensor + mask tensor)	AE-Model	Model checkpoint	AUROC > 0.80
Per-timestep AUROC: model học theo giờ không?	AE-Model	Plot AUROC vs t	Trend tăng rõ
SHAP analysis: value features vs mask features	AE-Model	Feature importance	Mask features có SHAP > 0
Viết <code>run_pipeline.sh</code> — test end-to-end	AE-Pipeline	Script chạy được	Reproduce từ raw CSV
Experiment tracking: log all runs lên W&B	AE-Pipeline	W&B dashboard	Hyperparams + metrics logged
Review EDA logic + metric correctness	QA	Issue list #2	AUPRC tính đúng
Update HackMD với findings từ EDA	TL	Doc version 2	Nhất quán với notebook

Definition of Done Sprint 2: LSTM AUROC > 0.80, EDA đủ 4 nhóm, per-timestep plot hoàn chỉnh.

Sprint 3 — Polish & Present (Tuần 4)

Mục tiêu: Đóng gói, hoàn thiện, chuẩn bị nộp.

Task	Owner	Output	DoD
Subgroup analysis: theo ICU type, mortality quartile	AE-Model	Fairness section	Ít nhất 2 subgroup
Calibration curve + Brier score	AE-Model	Calibration plot	Kèm interpretation
Viết model card: intended use, limitations	AE-Model + TL	Model card	Đủ 4 mục
Finalize README + clean repo	AE-Pipeline	Repo final	Clone lần đầu chạy được
Merge tất cả thành report nhất quán	TL	Final report	Các phần consistent
Final QC toàn bộ checklist	QA	Sign-off	0 critical issue còn mở

Task	Owner	Output	DoD
Chuẩn bị slide + demo	TL	Slide deck	≤ 15 phút present

Definition of Done Sprint 3: Pipeline reproducible, report hoàn chỉnh, slide sẵn sàng.

6. Evaluation metrics

Metric	Lý do dùng
AUPRC	Metric chính — dataset imbalanced (11.2% positive), AUPRC nhạy hơn AUROC
AUROC	Metric phụ — dễ so sánh với literature
Per-timestep AUROC	Đặc trưng của bài toán online — model có học theo thời gian không?
Calibration curve	Xác suất output có đáng tin không?
Brier Score	Kết hợp accuracy + calibration thành một số

7. Tech stack

Layer	Tool
Data warehouse	Google BigQuery
Data processing	Python, Pandas, NumPy
Modeling	PyTorch (LSTM), LightGBM, Scikit-learn
Experiment tracking	Weights & Biases (W&B)
Version control	Git + GitHub
Documentation	HackMD
Task management	Jira

8. Rủi ro đã biết

Rủi ro	Mức độ	Mitigation
Outlier cực đoan trong data (spo2 max = 9.7M)	Cao — đã xác nhận	AE-Data clip theo clinical ranges — Sprint 1

Rủi ro	Mức độ	Mitigation
Class imbalance 11.2% positive	Chắc chắn	<code>class_weight</code> trong loss; report AUPRC
Lab values missing 92–95%	Chắc chắn	Masking tensor + forward-fill có giới hạn